计算机操作系统

Operating Systems

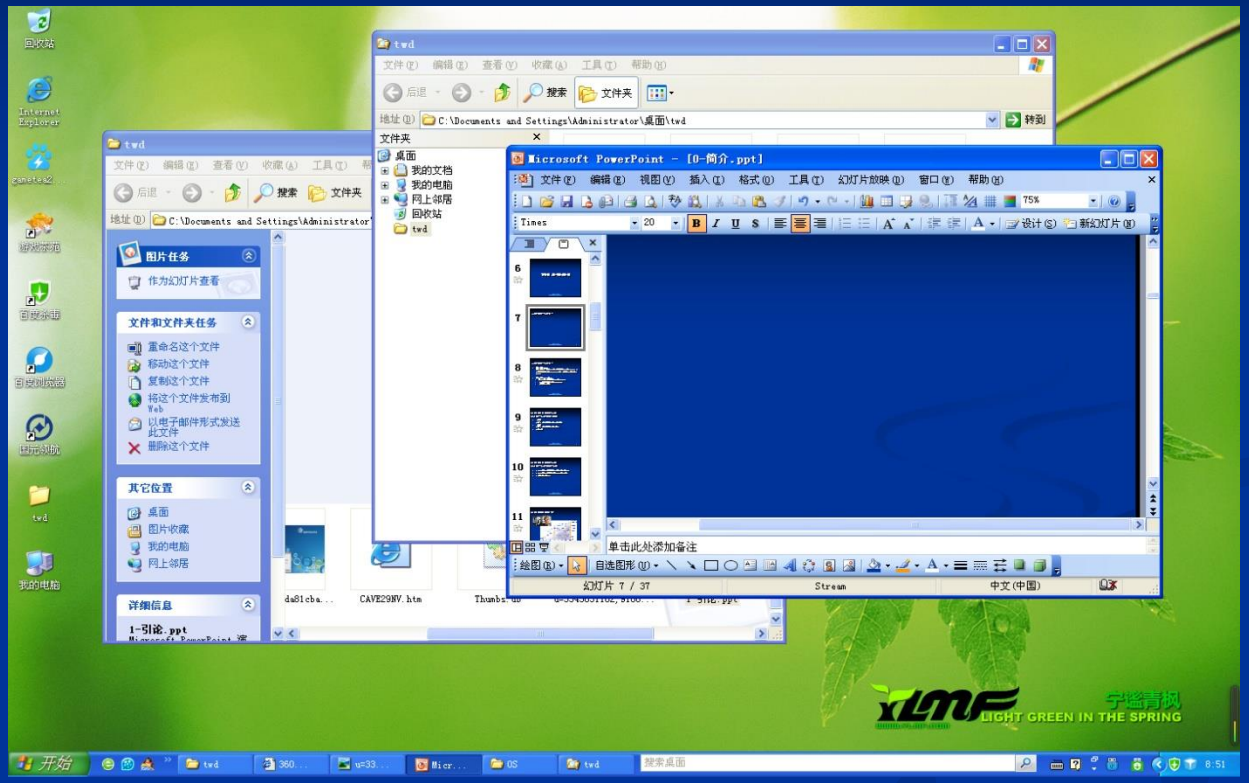
田卫东

March, 2014

第1章 操作系统引论

什么是操作系统？




twd
Microsoft PowerPoint - [0-简介.ppt]
图片任务
文件和文件夹任务
其它位置
详细信息
LIGHT GREEN IN THE SPRING

什么是操作系统？

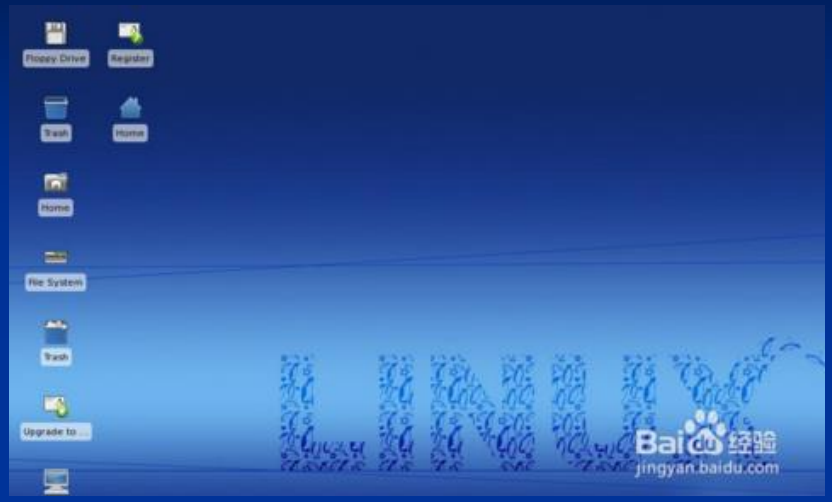








什么是操作系统？


Floppy Drive
Register
Trash
Home
Home
File System
Trash
Upgrade to ...
Baidu 经验
jingyan.baidu.com


Red Hat Enterprise Linux
Username:
redhat.
zol.com.cn


MOTOROLA
verizon
Google
Apps
28
3:59


ANDROID

什么是操作系统？













什么是操作系统？

- 操作系统的定义(Operating System, OS)

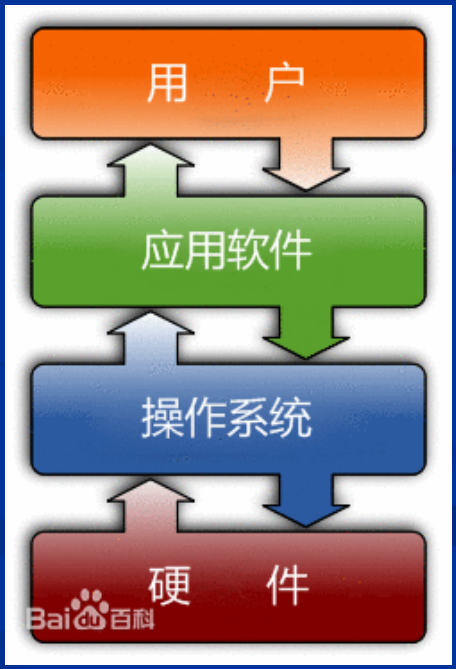
  操作系统是一组管理和控制计算机软件和硬件资源，合理组织计算机系统工作流程，以及方便用户使用的软件集合。

- 操作系统定义的核心
  - 计算机的管理者和控制者

    管理和控制计算机软件和硬件资源；

    合理组织计算机系统工作流程；
  - 其他软件的运行平台和服务接口

    系统服务，用户使用接口；



1.1 OS的目标和作用

1.1.1 操作系统的目标

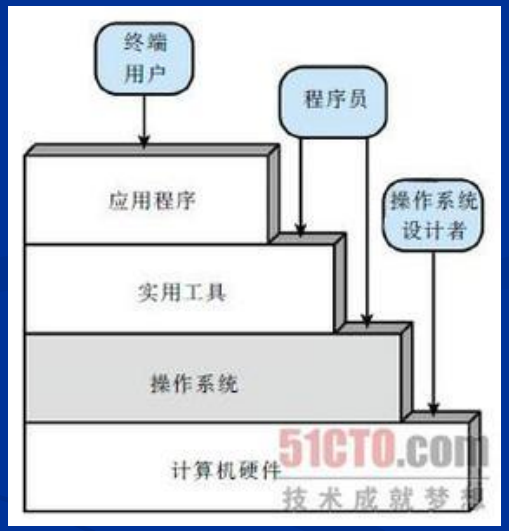
- 方便性

  配置OS以使计算机更加容易使用；
- 有效性

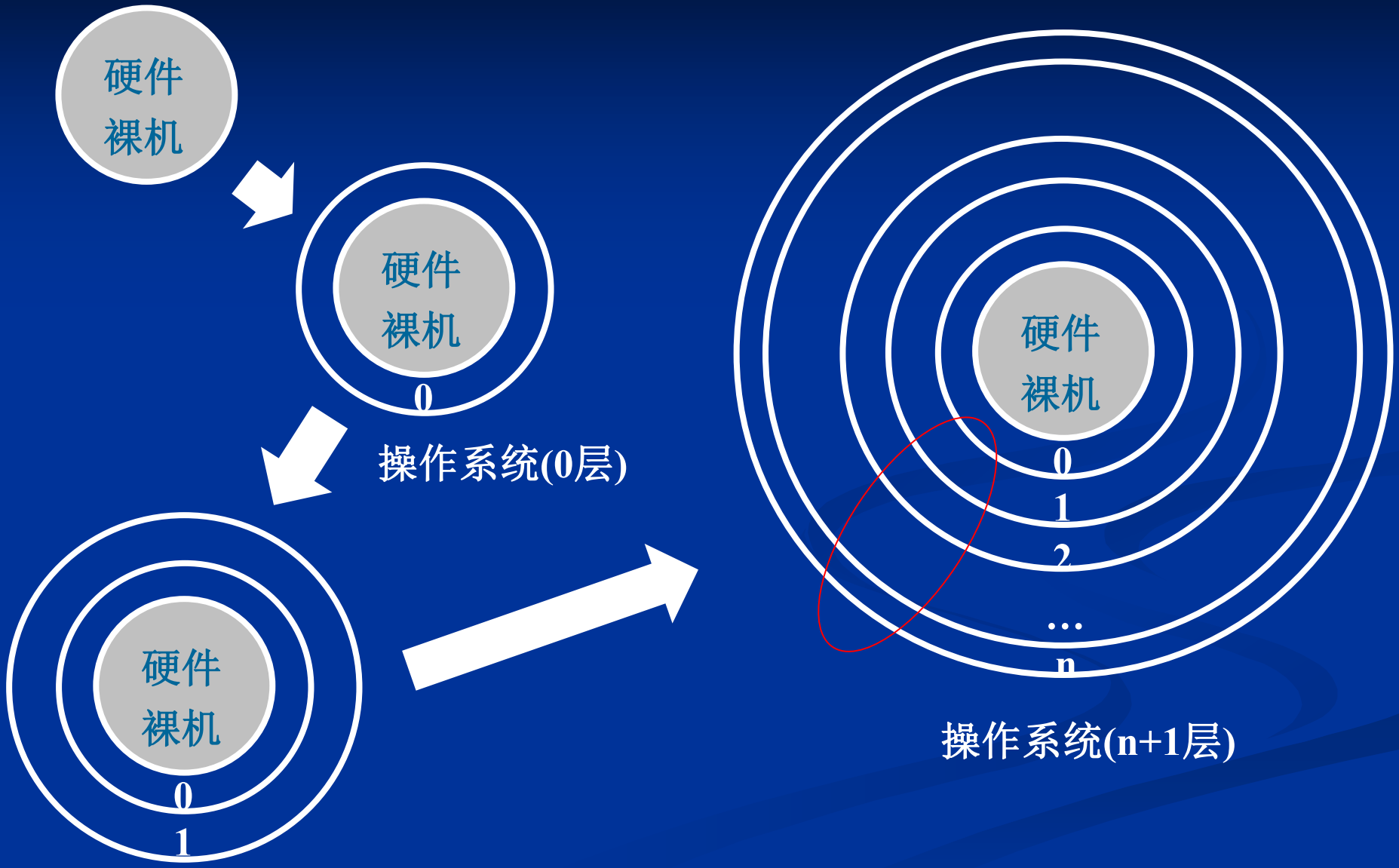
  配置OS以使计算机更加高效；
- 可扩充性

1.1 OS的目标和作用
1.1.2 操作系统的作用

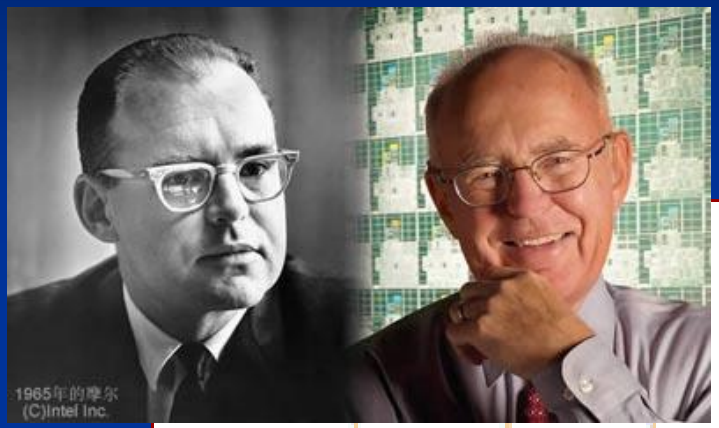
- OS作为用户与计算机硬件系统之间的接口；
- OS作为用户与计算机系统资源的管理者；
- OS用作扩充机器；

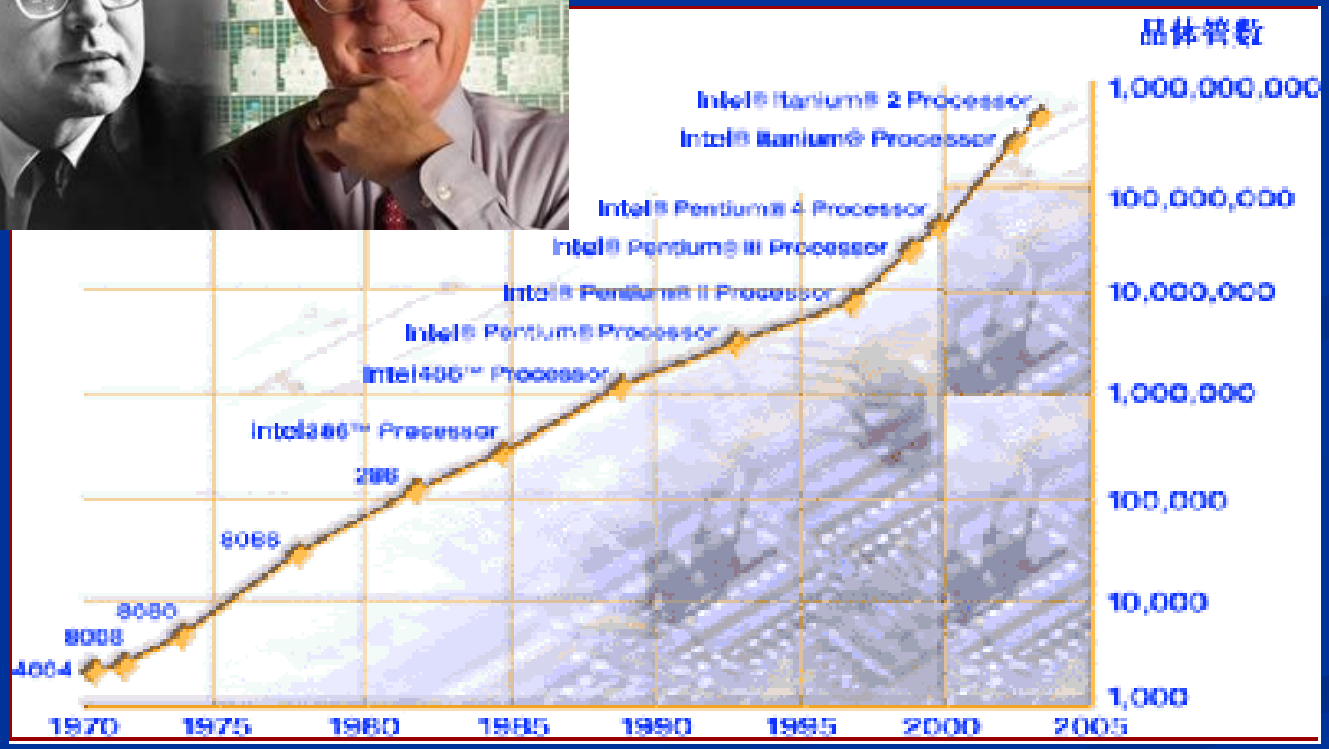


OS用作扩充机器；

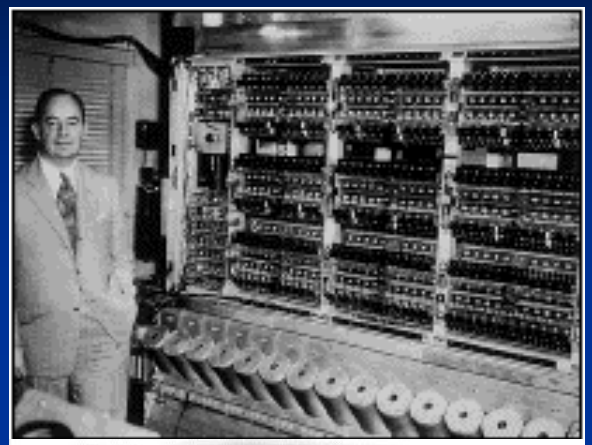


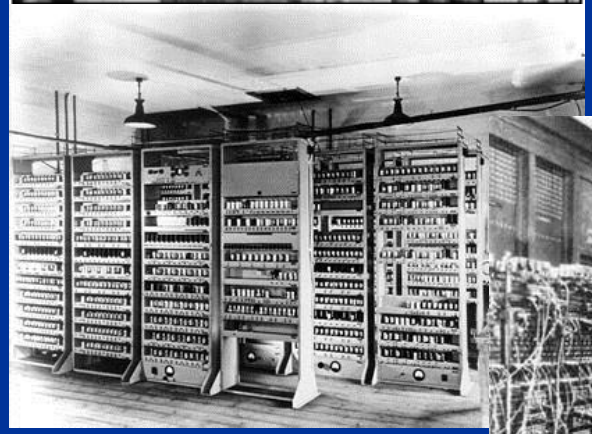
1.2 OS的发展过程

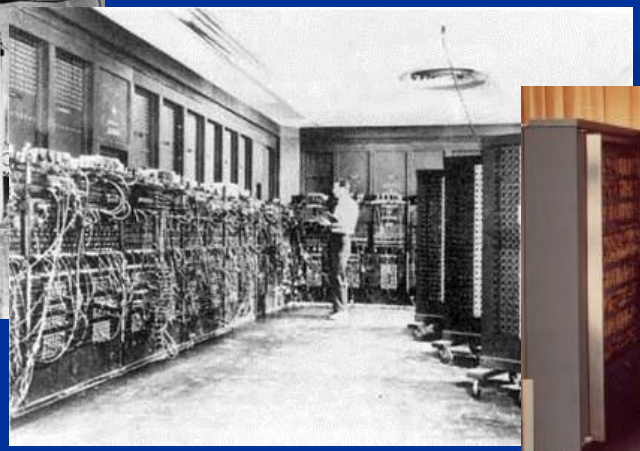

1965年的摩尔
(C)Intel Inc.


晶体管数
Intel® Itanium® 2 Processor
Intel® Itanium® Processor
Intel® Pentium® 4 Processor
Intel® Pentium® III Processor
Intel® Pentium® II Processor
Intel® Pentium® Processor
Intel486™ Processor
Intel386™ Processor
286
8086
8080
8008
4004
1,000,000,000
100,000,000
10,000,000
1,000,000
100,000
10,000
1,000
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

1.2.1 无操作系统时代









1940年代末，现代计算机系统（冯·诺依曼结构）出现。
还未形成软件概念。

1.2.1 无操作系统时代

- 工作方式：
  - 计算机专注于单个用户及程序（one user/programmer）；
  - 程序员人工操作：Programming, Debugging 和 Loading.
- 优点：
  - 交互性(Interactive)好,(user gets immediate response)
- 缺点：
  - 人工操作很慢，昂贵的机器在大多数时间内处于空闲状态
  - 程序必须包含操纵外设的代码（设备相关性）

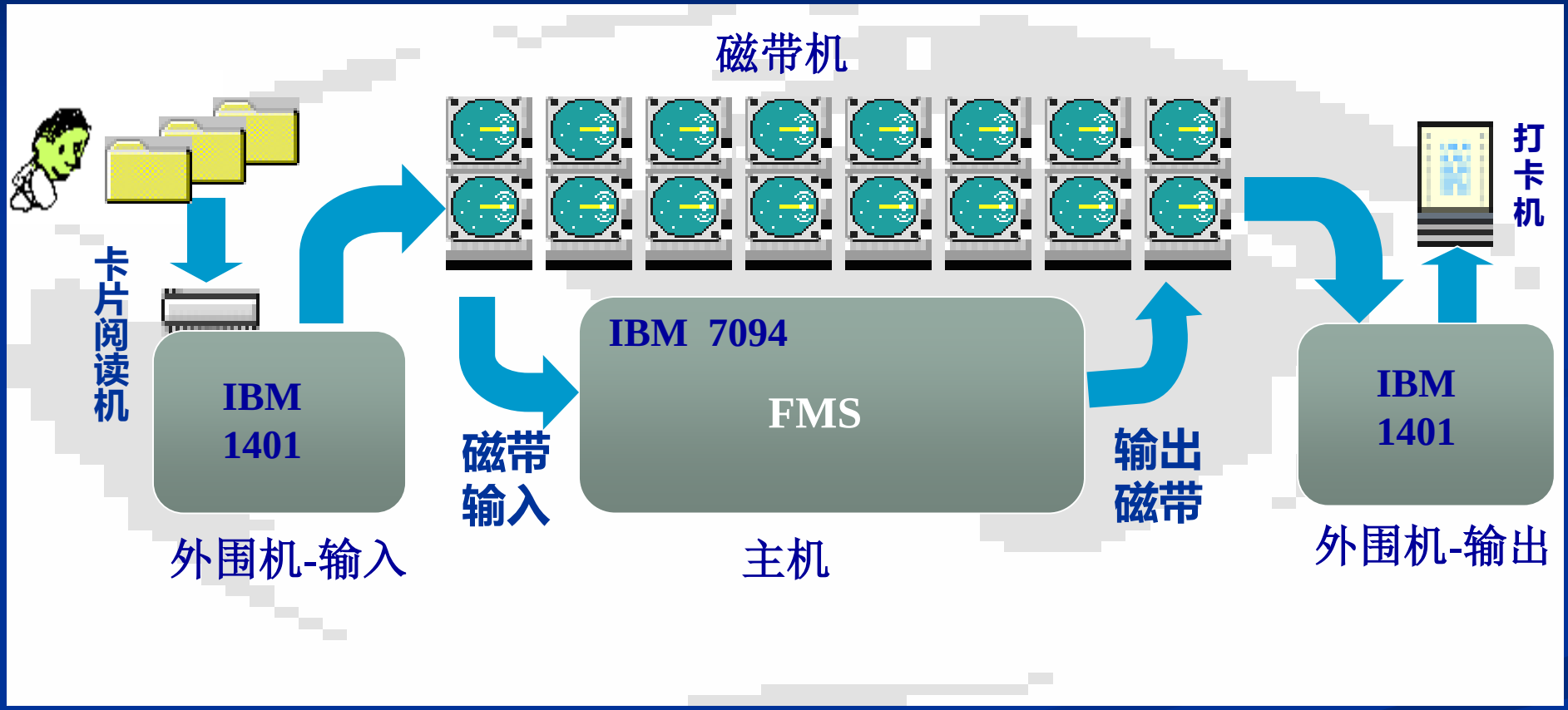
1.2.2 批处理操作系统(Batch Processing OS)

- 什么是批处理系统(Batch Processing System)

  在计算机上加载一个专门监控软件，在其控制下，计算机能够自动地成批地处理一个或多个用户的一批作业。

- 特点
  - 系统吞吐量大;
  - 资源利用率高;
  - 平均周转时间短;
  - 无交互能力;

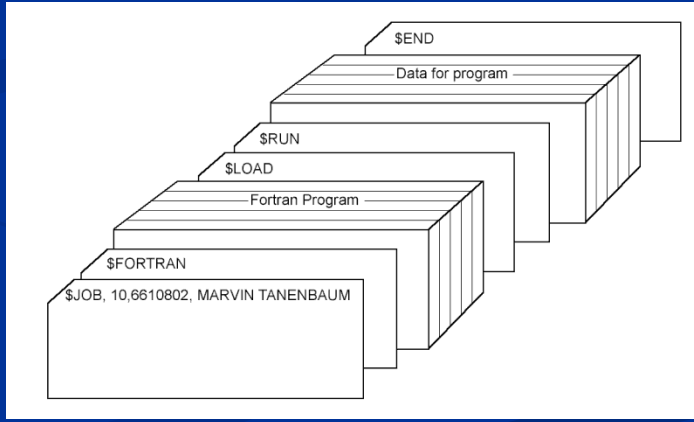
批处理系统


磁带机
卡片阅读机
IBM
1401
外围机-输入
磁带
输入
IBM 7094
FMS
主机
输出
磁带
IBM
1401
外围机-输出
打卡机

1.2.2 批处理操作系统

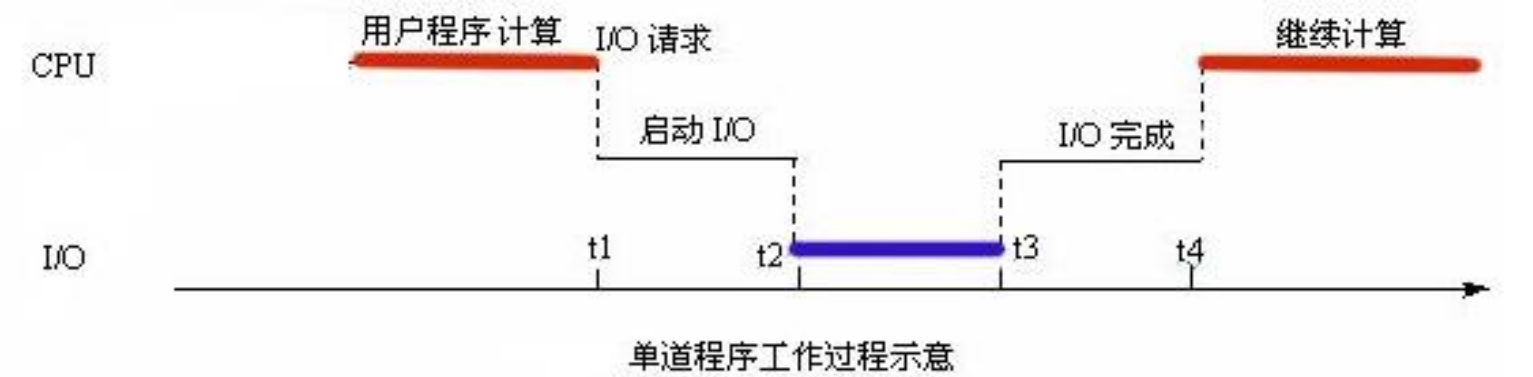
(1) 单道批处理系统

- 工作方式：
  - 用户/程序员提交一套描述需要完成任务的卡片(作业控制说明书）.
  - 由不同用户提交的多个任务由常驻的监控程序排队.
  - 可使用磁带完成批量输入和spooling输出.
  - 一次只调入一个作业到内存中运行
- 优点：
  - 计算机系统自动连续运转
- 缺点：
  - 没有交互.
  - I/O - CPU矛盾
- 特点：
  - 自动性、顺序性、单道性
- 代表性系统： 1960年代，FMS



1.2.2 批处理操作系统

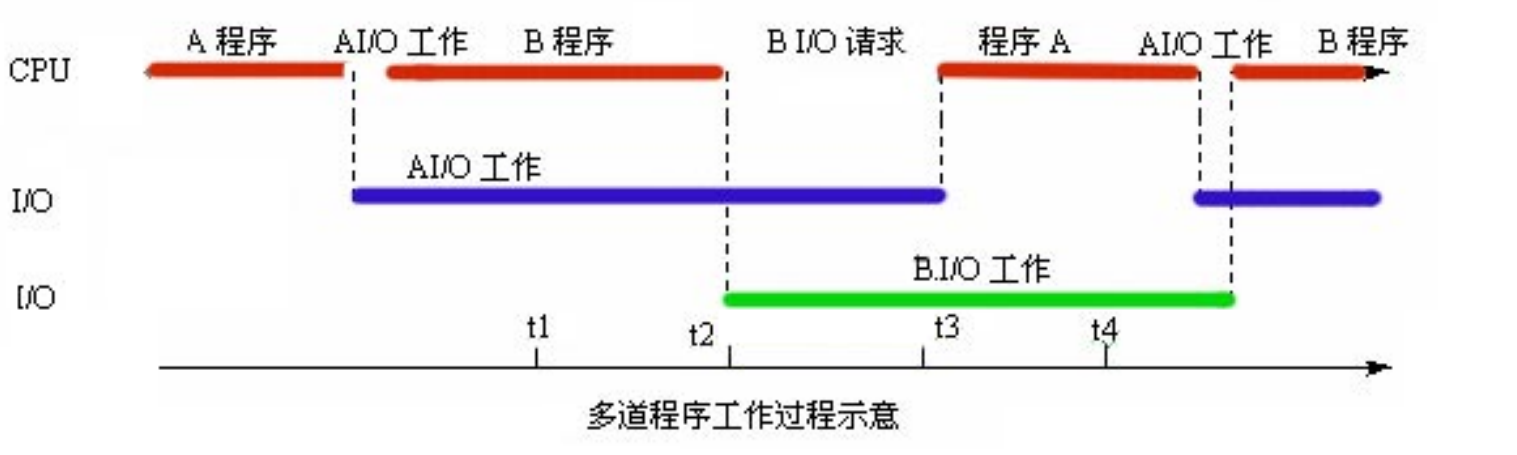
(2) 多道程序设计技术



单道程序工作过程示意

从图可以看出，t2~t3 时间间隔内，只存在 I/O 操作，而 CPU 是空闲的。

同时在内存中驻留多道程序，从而提高系统的整体资源利用率。

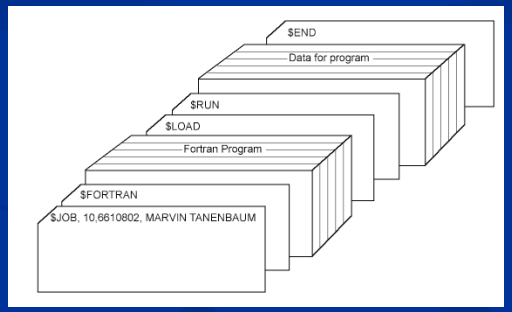


多道程序工作过程示意

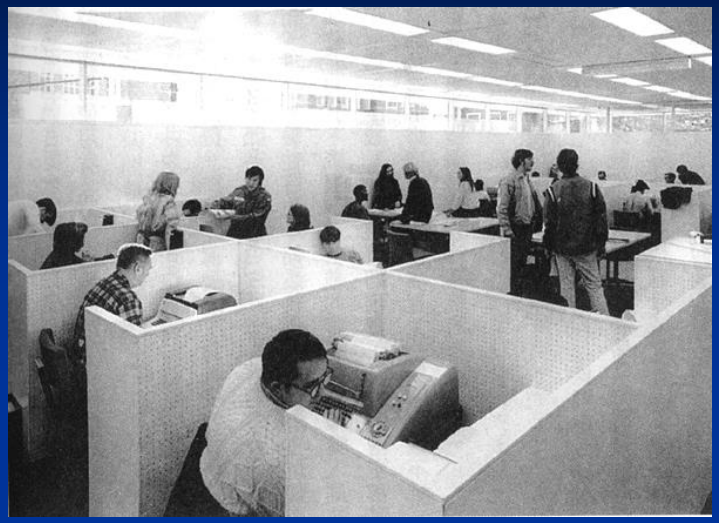
1.2.2 批处理操作系统

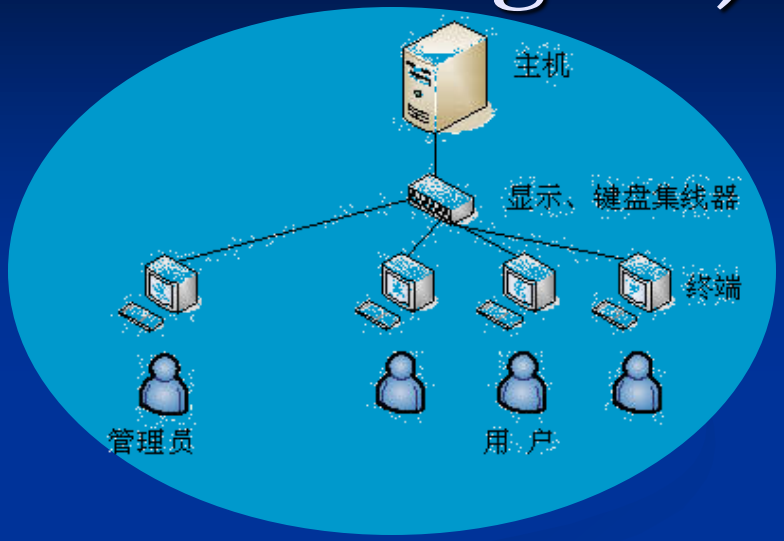
(3) 多道批处理系统

- 工作方式：
  - 用户/程序员提交一套描述需要完成任务的卡片(作业控制说明书）.
  - 由不同用户提交的多个任务由常驻的监控程序排队.
  - 可使用磁带完成批量输入和spooling输出.
  - 由不同用户提交的多个作业同时常驻主存运行。
- 优点：
  - 计算机系统始终保持忙碌状态.
- 缺点：
  - 没有交互；长周转时间.
- 特点：多道性、无序性、调度性
- 代表性系统：　1960年代，IBM OS/360



1.2.3 分时操作系统(Time-Sharing OS)





- 分时系统

  一台计算机能连接多个用户终端，用户可通过各自的终端使用和控制计算机，一台计算机连接多个终端的计算机系统称为分时系统。

- 分时技术

  把处理机的响应时间分成大小相等（或不相等）的时间片，所有终端用户依次轮流获得一个时间片，可以运行程序，当时间片用完，则暂停运行，等待下一次运行。

1.2.3 分时操作系统

- **分时系统的关键问题**
  - 及时接收与及时处理
  - 分时处理技术
- **分时操作系统的特点**
  - 多路性：众多联机用户可以同时使用同一台计算机；
  - 独立性：各终端用户感觉到自己独占了计算机；
  - 及时性：用户的请求能在很短时间内得到响应；
  - 交互性：用户与计算机之间可进行“会话” 。
- **代表性系统**
  - **CTSS (Compatible Time Sharing System), 1962, MIT, IBM 7094**
  - **Multics (多路存取计算机系统), 1964, GE-645**

1.2.4 实时操作系统(Real-Time OS)

- 实时系统诞生背景

60年代初，计算机开始应用到生产过程控制、工业控制、防空系统、信息处理等，在这些应用中不但要解决计算间题，还要求在规定的时间内完成计算，即实时处理。在实时处理中的一个核心的问题就是响应时间问题。





- 实时操作系统

实时操作系统是又一种类型的操作系统，对外部的请求，实时操作系统能够在规定的时间内处理完毕。

1.2.4 实时操作系统(real-time OS)

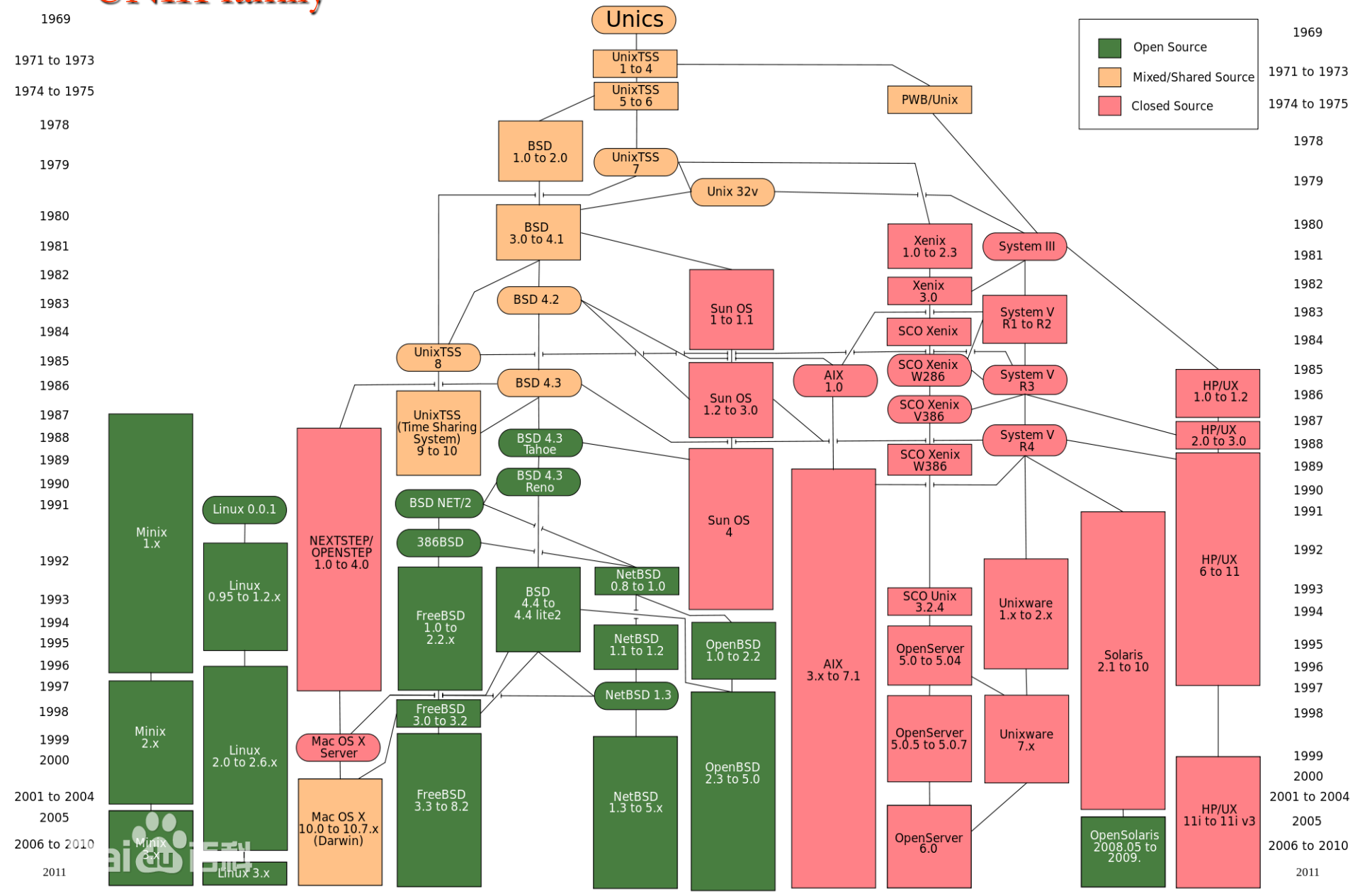
- 实时操作系统特点
  实时性：指计算机对于用户请求能足够快地进行处理，并做出反映。要求毫秒、微秒级
  高可靠性和安全性：效率则放在第二位；
  系统整体性强
  不要求很强的“会话”能力。

- 代表性系统
  WinCE, 嵌入式Linux, ucOSII, VxWorks

The Operating System Zoo

- UNIX family
- WINDOWS family

UNIX family


Open Source
Mixed/Shared Source
Closed Source
1969
1971 to 1973
1974 to 1975
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 to 2004
2005
2006 to 2010
2011
Unics
UnixTSS 1 to 4
UnixTSS 5 to 6
UnixTSS 7
PWB/Unix
BSD 1.0 to 2.0
Unix 32v
BSD 3.0 to 4.1
BSD 4.2
Sun OS 1 to 1.1
Xenix 1.0 to 2.3
Xenix 3.0
SCO Xenix
System III
System V R1 to R2
UnixTSS 8
BSD 4.3
Sun OS 1.2 to 3.0
AIX 1.0
SCO Xenix W286
SCO Xenix V386
SCO Xenix W386
System V R3
System V R4
HP/UX 1.0 to 1.2
HP/UX 2.0 to 3.0
UnixTSS (Time Sharing System) 9 to 10
BSD 4.3 Tahoe
BSD 4.3 Reno
BSD NET/2
386BSD
Sun OS 4
AIX 3.x to 7.1
HP/UX 6 to 11
Minix 1.x
Minix 2.x
Minix 3.x
Linux 0.0.1
Linux 0.95 to 1.2.x
Linux 2.0 to 2.6.x
Linux 3.x
NEXTSTEP/ OPENSTEP 1.0 to 4.0
Mac OS X Server
Mac OS X 10.0 to 10.7.x (Darwin)
FreeBSD 1.0 to 2.2.x
FreeBSD 3.0 to 3.2
FreeBSD 3.3 to 8.2
BSD 4.4 to 4.4 lite2
NetBSD 0.8 to 1.0
NetBSD 1.1 to 1.2
NetBSD 1.3
NetBSD 1.3 to 5.x
OpenBSD 1.0 to 2.2
OpenBSD 2.3 to 5.0
SCO Unix 3.2.4
OpenServer 5.0 to 5.04
OpenServer 5.0.5 to 5.0.7
OpenServer 6.0
Unixware 1.x to 2.x
Unixware 7.x
Solaris 2.1 to 10
OpenSolaris 2008.05 to 2009.
HP/UX 11i to 11i v3

WINDOWS family

微软主要产品		系统		
早期版本	For DOS	▪ Windows 1.0 (1985)	▪ Windows 2.0 (1987)	▪ Windows 2.1 (1988)
		▪ windows 3.0 (1990)	▪ windows 3.1 (1992)	▪ Windows 3.2 (1994)
	Win 9x	▪ Windows 95 (1995)	▪ Windows97 (1996)	▪ Windows 98 (1998)
		▪ Windows 98 SE (1999)	▪ Windows Me (2000)	
NT系列	早期版本	▪ Windows NT 3.1 (1993)	▪ Windows NT 3.5 (1994)	▪ Windows NT 3.51 (1995)
		▪ Windows NT 4.0 (1996)	▪ Windows 2000 (2000)	
	客户端	▪ windows xp (2001)	▪ Windows Vista (2005)	▪ Windows 7 (2009)
		▪ Windows Thin PC (2011)	▪ Windows 8 (2012)	▪ Windows RT (2012)
		▪ Windows 8.1 (2013)		
	服务器	▪ Windows Server 2003 (2003)	▪ Windows Server 2008 (2008)	
		▪ Windows Home Server (2008)	▪ Windows HPC Server 2008 (2010)	
		▪ Windows Small Business Server (2011)	▪ Windows Essential Business Server	
		▪ Windows Server 2012 (2012)	▪ Windows Server 2012 R2 (2013)	
	特别版本	▪ Windows PE	▪ Windows Azure	
		▪ Windows Fundamentals for Legacy PCs		
嵌入式系统		▪ Windows CE	▪ Windows Mobile (2000)	▪ Windows Phone (2010)


www.xp71.com
www.miui.com

1.3 操作系统的基本特征

- 并发(Concurrency)
- 共享(Sharing)
- 虚拟(Virtual)
- 异步性(Asynchronism)

并发(Concurrency)

- 并发

  并发：指两个或多个事件在同一时间段内发生。

  并行：两个或多个事件在同一时刻发生。

- 计算机系统中的并发运行
  - 在多道程序环境下，指在一段时间内，宏观上有多个程序在同时运行。
  - 但在单处理机系统中，每一时刻仅能有一道程序运行。
  - 微观上这些程序只能是分时的交替执行。

共享(Sharing)

- 共享

  指多个计算任务（或多道程序）对系统资源共同使用。

- 资源共享方式
  - 互斥共享方式：如打印机
  - 同时访问方式：如磁盘、内存

虚拟(Virtual)

- 虚拟

  指通过某种技术把一个物理实体变为若干个逻辑上的对物。物理实体是实际存在的，“虚拟”物是虚的，用户感觉到的东西。

- 实例

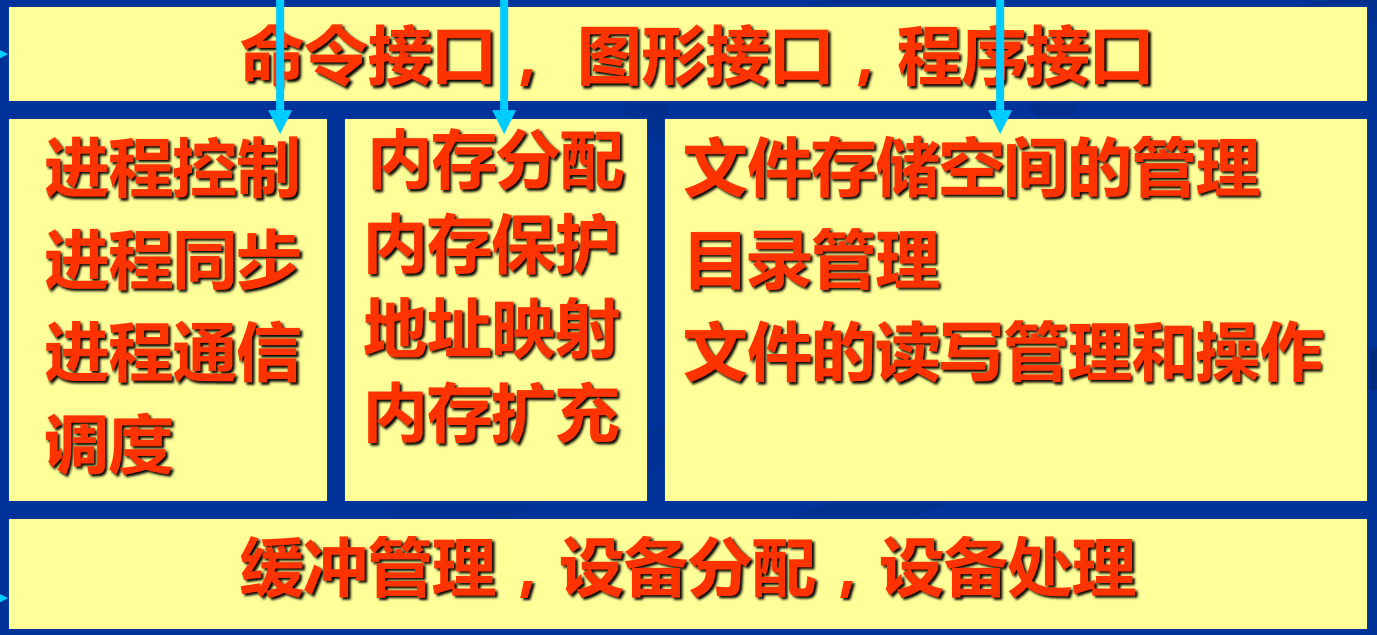
  操作系统中利用了多种虚拟技术，分别实现虚拟处理机、虚拟内存、虚拟文件、虚拟设备和虚拟信道等。

异步性(Asynchronism)

- 异步性
  - 在多道程序环境下，允许多个进程并发执行，但只有进程在获得所需的资源后方能执行。
  - 由于资源等因素的限制，使得进程的执行通常都不是“一气呵成”的，而是“停停走走”。
  - 进程是以人们不可预知的速度向前推进，即进程“异步性”。

1.4 操作系统的主要功能

- 从资源管理和用户接口的角度看操作系统的功能
  - 处理机管理功能
  - 存储器管理功能
  - 文件管理功能
  - 设备管理功能
  - 用户接口功能



1.5 操作系统结构
1.5.0 无结构操作系统

- 无结构操作系统

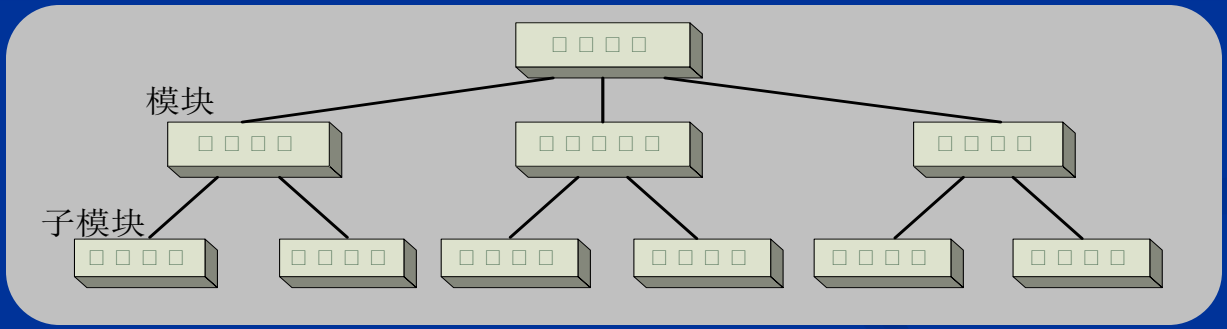
  操作系统内部无明显的结构特征，设计者只关心功能的实现和高的执行效率，缺乏首位一致的设计思想。

- 优缺点：
  - 操作系统庞大杂乱，缺乏清晰的程序结构；
  - 程序、调试、维护复杂，保证程序正确困难；

1.5 操作系统结构
1.5.1 模块化操作系统结构

- 模块化操作系统结构

  使用结构化程序设计思想，划分系统模块，模块之间直接根据功能要求互相调用.



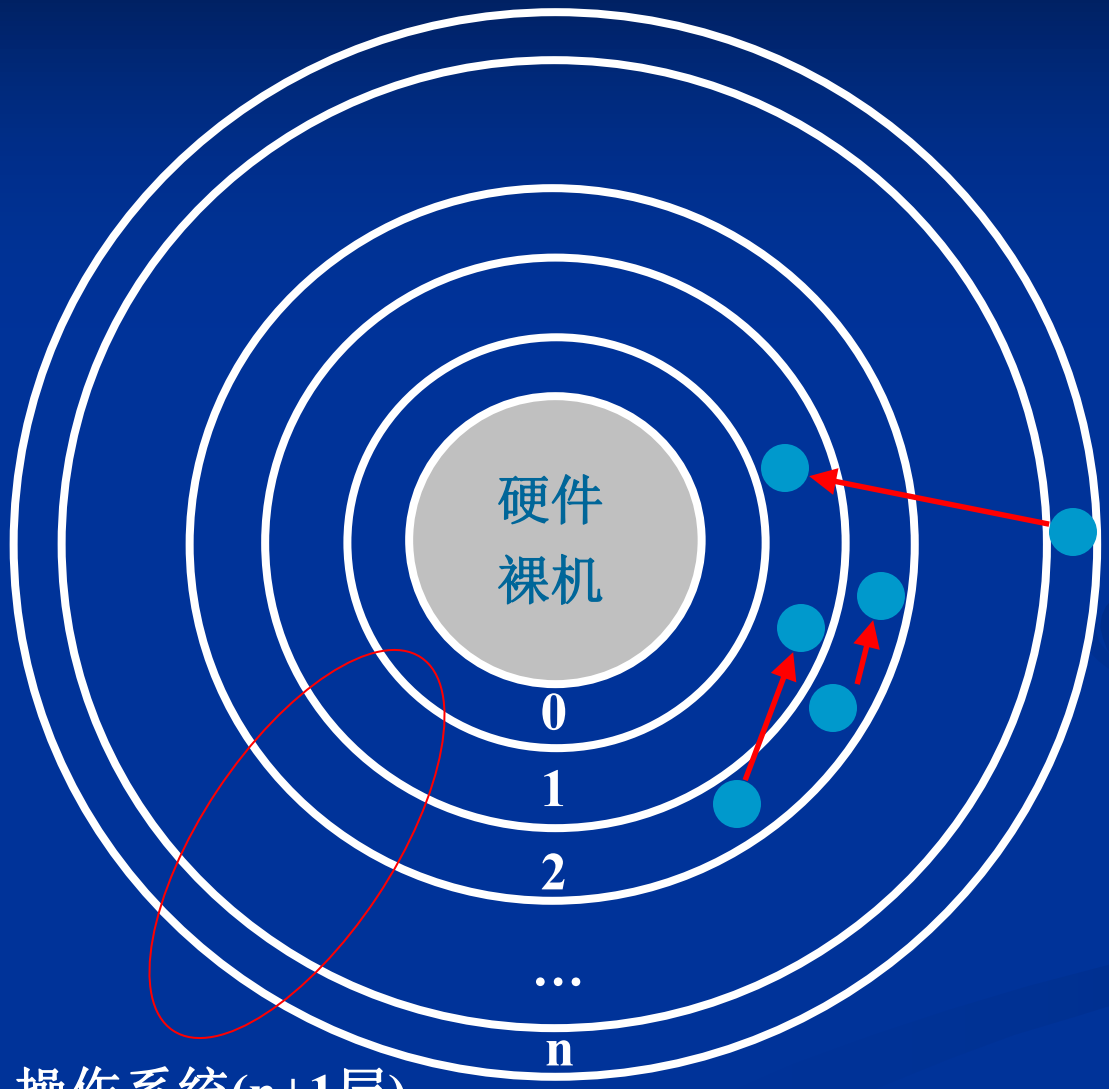
- 优缺点：
  - 提高OS设计的正确性、可理解性和可维护性
  - 增强OS的可移植性, 加速OS的开发过程
  - 结构划分和接口设计困难
  - 模块之间调用关系复杂，牵一发而动全身

1.5.2 分层式操作系统结构

- 分层操作系统结构

  在模块化结构基础上，将模块分为若干层。
  (1) 层内模块之间可以互相随意调用;
  (2) 层间模块的调用遵循单向调用原则，高层模块可以调用低层模块，反之不可以。

1.5.2 分层式操作系统结构



- 层次划分原则
  - 程序嵌套
  - 运行频率
  - 公用模块
  - 用户接口

- 操作系统的内核(Kernel)

  将最靠近硬件的低层OS部分称为操作系统内核;
  内核通常常驻主存;

1.5.2 分层式操作系统结构

- 优缺点：
  - 提高OS设计的正确性、可理解性和可维护性
  - 增强OS的可移植性
  - OS开发调试效率提高：逐层开发和调试
  - 降低模块之间耦合度

1.5.3 微内核操作系统结构

- 微内核操作系统
  指精心设计的、能实现现代OS核心功能的小型内核，比一般的OS更小更精炼，运行在核心态且开机后常驻内存，不会因为内存紧张而被换出内存

- 微内核技术

  将OS分为两个部分：

  (1) 提供各类服务的一组服务器进程；

  (2) 内核，只提供客户-服务器通信机制和与硬件紧密相关的较基本的功能。

  OS采用客户机-服务器工作模式，提供各类操作系统服务。

1.5.3 微内核操作系统结构



1.5.3 微内核操作系统结构

- 优缺点：
  - 提高OS的灵活性和可扩充性
  - OS内核更小、加稳定，可靠性高
  - 可运行于分布式系统
  - 操作系统运行效率较低